Beatriz Regina Nahas

nahasb204@gmail.com

Manual de Consertos Simples para Robôs - Cultura e Diversidade

PINHAIS

2026

SUMÁRIO

1. Introdução **1**
2. Visão Geral do Robô **1**
2.1 Conexão Eletrônica 1
2.1 Nomenclatura e Função dos Componentes 2
3. Identificando Problemas **3**
3.1 Arduino UNO 3
3.2 Ponte H 3
3.3 Buzzer 3
3.4 Barra de Conector de Chuveiro 3
4. Solucionando Falhas **4**
4.1 Rodas Não Funcionam 4
4.2 Buzzer Não Emite Som 4
4.3 Arduino Não Liga 4
4.4 Nada Acontece 4
4.5 Hastes Quebradas/Soltas 5
5. Conclusão **5**

1. Introdução

O seguinte manual tem como função fazer uma simples capacitação dos estagiários para realizar pequenos consertos nos robôs e poder prestar manutenção durante as aulas.

As próximas seções apresentam a visão geral do equipamento junto com a explicação detalhada de cada componente que compoẽ o robô, contendo apenas as peças padrão (Arduino UNO, Buzzer, Ponte H e Motores PWM). Juntamente com problemas mais comuns em cada componente e maneiras de consertar falhas nos dispositivos.

2. Visão Geral do Robô

Está seção contempla todos os aspectos físicos relacionados a construção do robô, desde sua construção física e conexão até o propósito de cada componente para o produto final.

2.1 Conexão Eletrônica

Para compreender a forma com que o robô opera, é necessário entender a eletrônica que compõe o dispositivo. A Figura 1 demonstra todas as conexões a partir de uma visão plana.

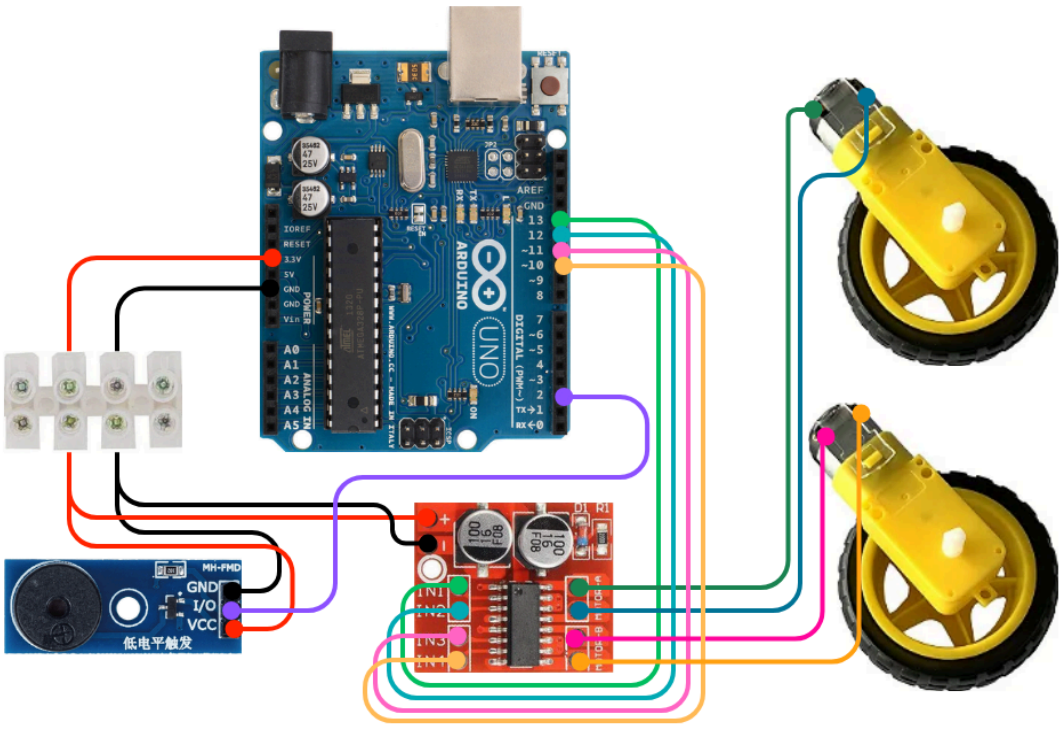


Figura 1. Mapa das conexões físicas

O nosso circuito eletrônico envolve um total de três componentes e dois motores com rodas, e para facilitar a acomodação elétrica, também utilizamos uma barra de conectores de chuveiro. O microcontrolador Arduino UNO foi o escolhido para armazenar e executar o

código de programação para o robô, nele utilizamos por padrão as portas digitais 13, 12, 11, 10 e 2 para controle dos componentes já acoplados ao produto.

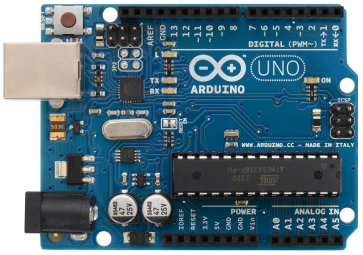
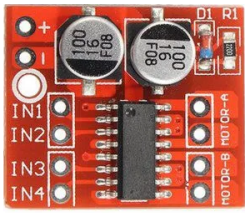
As portas digitais do 13 ao 10 estão conectadas à ponte H e são usadas exclusivamente para controle dos motores, e cada um dos motores pode ser controlada por um par de portas (13 e 12 ou 11 e 10). A porta 2 está sendo usada exclusivamente para controle do buzzer.

Tanto a ponte H quanto o buzzer são componentes que precisam, além dos pinos de controle, energia e aterramento. Portanto, fazemos o uso do conector de chuveiro para conectar os pinos em comum com a finalidade de otimizar as portas do microcontrolador.

2.1 Nomenclatura e Função dos Componentes

A seguir, para melhor entendimento estão dispostas na Tabela 1 a ilustração dos componentes presentes por padrão nos robôs, seguido de seu nome e função no dispositivo.

Tabela 1. Identificação visual e função de cada componente presente

Ilustração do Componente	Nome	Função
	Arduino UNO	Microcontrolador responsável por armazenar o código do robô e controlar outros componentes eletrônicos.
	Mini Ponte H L298N	Intermediador entre o microcontrolador e o motor, fornecendo também mais energia e protegendo o microcontrolador de um curto.
	Buzzer	Quando programado, emite sons utilizando frequências de ressonância (entre 20 à 20.000Hz).
	Barra de Conector de Chuveiro	Usado para conectar pinos em comum dos componentes eletrônicos ao microcontrolador.

	Motor PWM com Rodas	Responsável por movimentar o robô a partir do código dentro do microcontrolador.

A partir dessas informações e conhecimentos, podemos tratar de forma mais técnica o dispositivo ao seu todo e entender como manuseá-lo para possíveis consertos.

3. Identificando Problemas

Está seção apresentará como funciona cada componente e os problemas mais comuns que podem afetar o funcionamento do robô.

3.1 Arduino UNO

No microcontrolador, é muito comum que os jumpers (fios coloridos) se desconectem das suas devidas portas digitais. Portanto é de extrema importância o cuidado ao manusear e verificação constante das conexões na placa Arduino UNO.

3.2 Ponte H

A ponte H é a responsável por mandar a energia suficiente para o controle dos motores, por isso qualquer sinal de mau funcionamento da movimentação é importante fazer a vistoria nela.

O componente contempla duas “áreas” de controle e uma “área” para energização. A primeira área de controle é a qual faz conexão direta entre o componente e o microcontrolador (IN1, IN2, IN3 e IN4). A segunda área de controle se dá entre o componente e os motores PWM (MOTOR-A e MOTOR-B). Por fim, a área de energização conta com um pino positivo (+/3.3v) e um pino negativo (-/GND).

3.3 Buzzer

O buzzer tem uma função simples e significativa no robô, ele é responsável por emitir som. A conexão eletrônica dele abrange apenas três pinos: pino digital para controle (2), pino positivo (VCC/3.3v) e pino negativo (GND). Mau contato ou desconexão de qualquer um dos jumpers citados anteriormente irá desencadear no não funcionamento do componente, sendo necessário verificação constante.

3.4 Barra de Conector de Chuveiro

O conector de chuveiro tem grande importância dentro do sistema desenvolvido, a partir dele somos capazes de usar de forma mais inteligente as portas disponíveis no

microcontrolador. Com ele usamos os pinos positivos e negativos da ponte H e buzzer nas mesmas portas. Por possuir uma pequena estrutura, algum fio pode se soltar, causando dessa forma o não funcionamento dos motores e/ou buzzer.

4. Solucionando Falhas

Está seção tem como objetivo ser um guia para a solução de pequenos problemas relacionados a eletrônica do dispositivo.

4.1 Rodas Não Funcionam

Quando identificado alguma falha no funcionamento dos motores, o primeiro passo é fazer a verificação das conexões entre Arduino UNO e ponte H, ponte H e motores PWM e pinos de energização e barra de conector de chuveiro.

Caso as conexões entre o Arduino UNO e a ponte H estejam sendo feitas por jumpers simples (não soldados nos componentes) recomenda-se a troca dos mesmos e a realização de um código teste para que todas as portas de controle dos motores sejam acionadas.

Se o problema persistir, recomenda-se a troca do cabo de alimentação do Arduino UNO (cabo azul) e reupload do código de teste. E em último caso, solicite a troca do equipamento.

4.2 Buzzer Não Emite Som

No momento em que o buzzer deixa de emitir som, é preciso fazer a verificação das portas de conexão. Em primeira instância trocar apenas o jumper que se conecta ao Arduino UNO e utilizar um código de teste que emita uma única nota musical.

Caso o problema persistir, trocar os jumpers de energia do microcontrolador e tentar novamente. E em último caso, solicite a troca do equipamento.

4.3 Arduino Não Liga

Em alguns casos, o microcontrolador pode entrar em curto circuito. Seja por conexão indevida dos componentes ou falha do Arduino UNO, para poder termos certeza de qual é a situação do caso, precisamos fazer alguns testes de conexão.

Com o Arduino UNO alimentado em um computador, desconecte todos os jumpers do mesmo e faça a conexão individual de cada. Após identificar onde está o curto circuito, verificar e refazer as conexões com o componente. E em último caso, solicite a troca do equipamento.

4.4 Nada Acontece

Ao identificar a inatividade de qualquer função do robô, é preciso fazer a verificação de cada componente que compoẽ o mesmo. Primeiro verificar as conexões do Arduino UNO,

então verificar o conector de chuveiro, então virar o robô e verificar o buzzer e ponte H, e então verificar os motores PWM.

Logo em seguida fazer uso de um código simples para testar individualmente cada função do dispositivo, ou seja: testar o buzzer e cada porta da ponte H. Caso possível trocar o fio de alimentação do Arduino UNO. E em último caso, solicite a troca do equipamento.

4.5 Hastes Quebradas/Soltas

Em alguns robôs, as hastes que suportam o segundo andar do dispositivo podem estar com os parafusos mais soltos, fazendo assim que a estrutura fique instável. Para contornar esse problema, os parafusos devem estar sempre bem firmes de ambos os lados.

Caso alguma haste se quebre, existe a possibilidade de fazer um pequeno concerto para continuar utilizando o mesmo equipamento. Envolver a mesma com fita (de qualquer origem) irá manter a base operante até a disponibilidade de outra haste para a troca.

5. Conclusão

Ao fim deste pequeno manual, o estagiário deve ser capaz de compreender mais profundamente como a eletrônica que cerca o robô acontece e a realizar pequenos consertos para evitar ficar com o equipamento inoperante por muito tempo.

Caso existam dúvidas sobre o robô, o e-mail de um dos desenvolvedores foi disponibilizado no início do documento para perguntas.